

Simulación de ejecución del Proyecto Biblioteca Untec.



Introducción.

En este informe mostraremos y explicaremos el funcionamiento de nuestro proyecto realizado para el Curso Full Stack Java Trainee Módulo 5, el cual consta en crear una Aplicación Web desarrollada con Java EE, Servlet, JSP, JSTL, BootStrap y MySQL..

El programa consiste en poder crear y gestionar un Catálogo de Libros Digital, para que el Usuario pueda navegar, consultar y modificar según sus permisos al momento de iniciar sesión en la Aplicación..

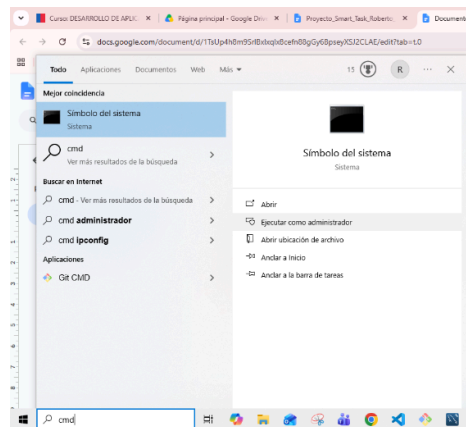
El programa permite:

- Navegar la Aplicación Web.
- Agregar Libros.
- Filtrar el Catálogo de Libros.
- Modificar un Libro.
- Eliminar un Libro
- Autenticarse con Rol Usuario o Administrador

Explicaremos brevemente cada una de las ejecuciones de manera exitosa. Además complementaremos la explicación con una imagen del resultado de cada ejecución.

Ejecución del programa.

Para ejecutar nuestro programa Biblioteca Untec debe abrir la consola de comando en “modo administrador” de su computador:



Administrador: Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>
```

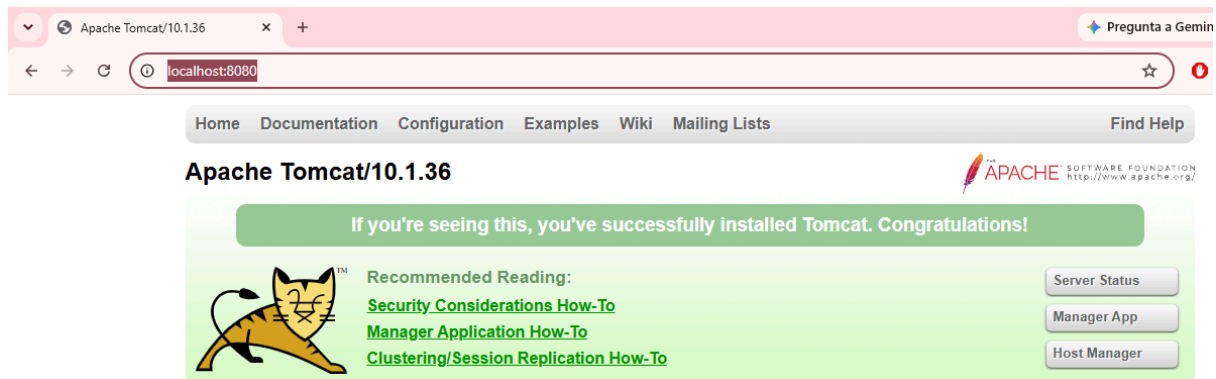
Debemos ingresar a la carpeta donde se encuentra nuestro Servidor, en nuestro caso apache-tomcat-10.1.36, primero debemos levantar el servidor entrando a la carpeta bin y llamar al archivo “startup.bat”

```
C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin>startup.bat
Using CATALINA_BASE:   "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36"
Using CATALINA_HOME:   "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36"
Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\temp"
Using JRE_HOME:         "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11"
Using CLASSPATH:        "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin\bootstrap.jar;C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin\tomcat-juli.jar"
Using CATALINA_OPTS:    ""
C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin>
```

Se abrirá una Ventana Tomcat donde se va a levantar el servidor, sabremos que está funcionando cuando aparezca un mensaje como el siguiente:

```
Tomcat
n directory [C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\do
cs] has finished in [3.134] ms
26-Aug-2026 17:27:59.733 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\examples] de la
aplicaci
n web
26-Aug-2026 17:28:04.122 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\ex
amples] has finished in [4.389] ms
26-Aug-2026 17:28:04.122 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\host-manager] de
la aplicaci
n web
26-Aug-2026 17:28:04.263 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\ho
st-manager] has finished in [141] ms
26-Aug-2026 17:28:04.278 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\manager] de la
aplicaci
n web
26-Aug-2026 17:28:04.372 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\ma
nager] has finished in [94] ms
26-Aug-2026 17:28:04.372 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\ROOT] de la apli
caci
n web
26-Aug-2026 17:28:04.466 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Módulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps\RO
OT] has finished in [94] ms
26-Aug-2026 17:28:04.476 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
26-Aug-2026 17:28:04.648 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [8712] milliseconds
```

Podemos verificar que nuestro Servidor está activo ingresando a nuestro navegador de preferencia, en nuestro caso Google Chrome y escribir la url localhost:8080, se va a desplegar lo siguiente:



Volvemos a nuestra consola y nos vamos esta vez a la carpeta webapps, en ella debemos ejecutar el comando copy, para copiar el archivo .war de nuestra Aplicación Web, en nuestro caso BibliotecaUntec.war que está ubicado en la carpeta target de nuestro proyecto: copy "dirección del archivo"\BibliotecaUntec.war .

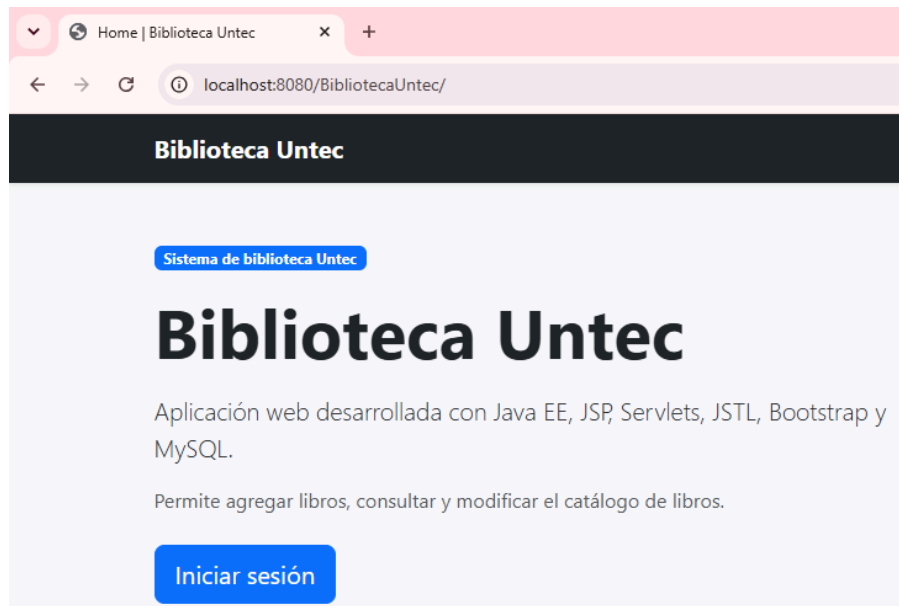
```
C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapp:
Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\BibliotecaUntec\target\BibliotecaUntec.war" .
1 archivo(s) copiado(s).
```

Para confirmar que el archivo haya sido copiado, ejecutamos el comando dir y se verá la carpeta dentro de la ubicación:

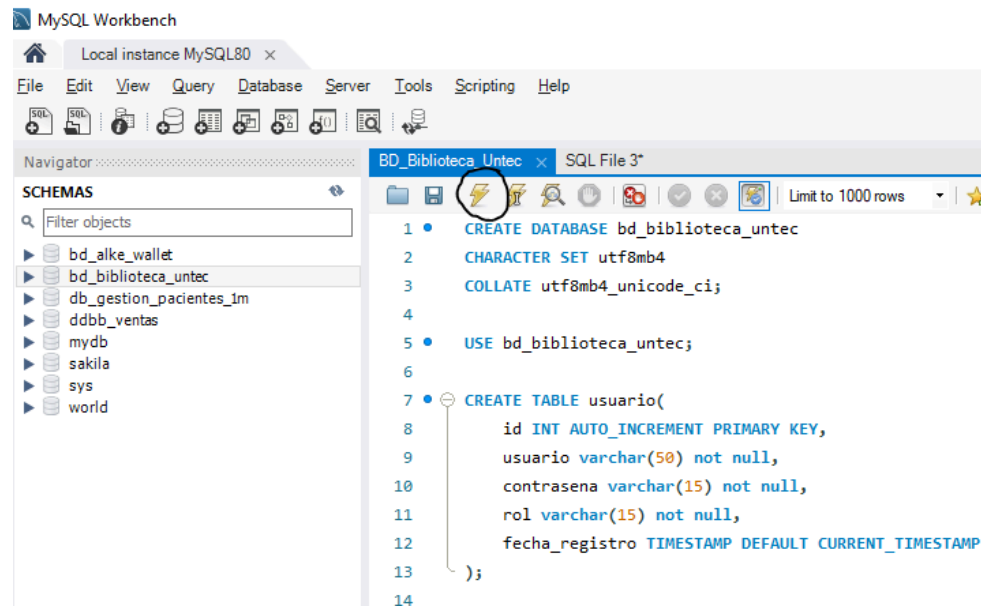
```
Directorio de C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapp:
26-08-2026 17:53 <DIR> .
26-08-2026 17:53 <DIR> ..
26-08-2026 17:53 <DIR> BibliotecaUntec
26-08-2026 16:12 7.916.455 BibliotecaUntec.war
10-08-2026 11:48 <DIR> docs
10-08-2026 11:48 <DIR> examples
10-08-2026 11:48 <DIR> host-manager
10-08-2026 11:48 <DIR> manager
10-08-2026 11:48 <DIR> ROOT
1 archivos 7.916.455 bytes
8 dirs 400.259.493.888 bytes libres
```

Automáticamente Tomcat descomprime el archivo BibliotecaUntec.war y crea la carpeta BibliotecaUntec

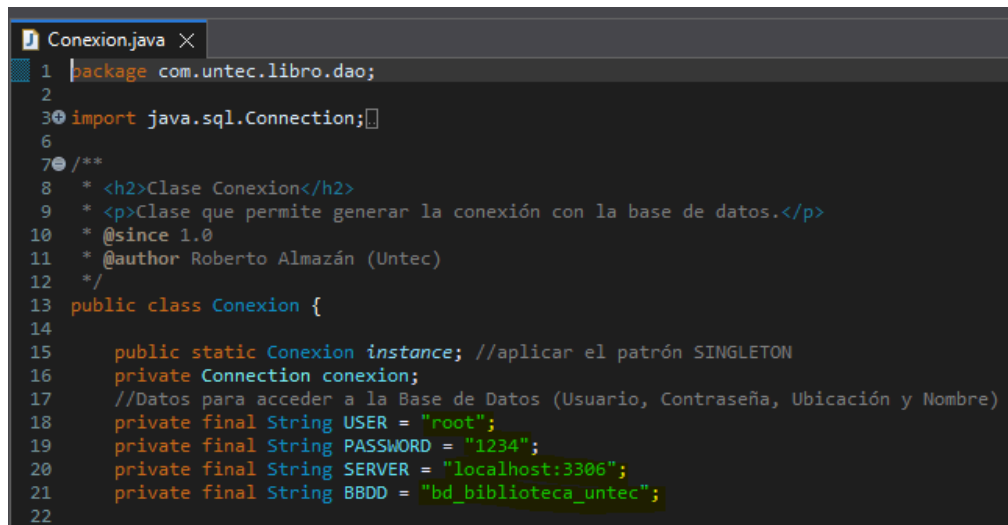
Si ahora volvemos a nuestro navegador y entramos a localhost:8080/BibliotecaUntec ahora veremos que nuestro aplicativo está completamente funcional:



Ya estamos casi listos para usar nuestra Aplicación Web Biblioteca Untec, pero antes, es muy importante recordar que nuestra aplicación funciona conectado a una Base de Datos MySQL, para su correcto funcionamiento primero es necesario que creemos nuestra Base de Datos con el Script BD_Biblioteca_Untec.sql adjunto en la carpeta ScriptBD-Readme que se encuentra dentro de BibliotecaUntec/src/main/webapp/assets, para ello abrimos el archivo con MySQL Workbench y ejecutamos el Script con el botón del rayo:



Por último, para que la conexión a la Base de Datos sea exitosa, debemos verificar que nuestro archivo Conexion.java del proyecto ubicado en la dirección BibliotecaUntec\src\main\java\com\untec\libro\dao tenga definido correctamente los datos de acceso y ubicación de nuestro host de Base de Datos:

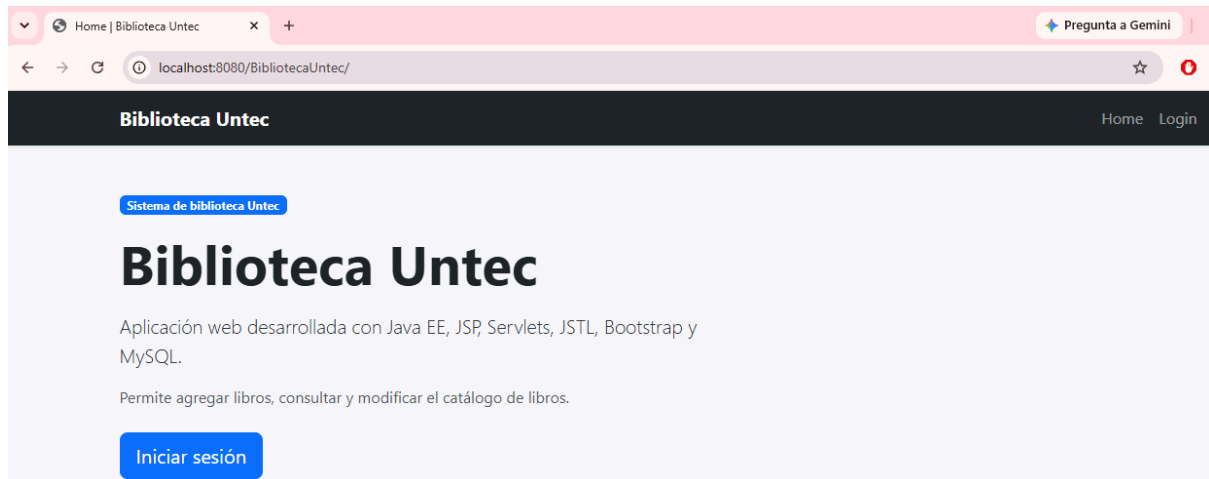


```
1 package com.untec.libro.dao;
2
3 import java.sql.Connection;
4
5
6
7 /**
8  * <h2>Clase Conexion</h2>
9  * <p>Clase que permite generar la conexión con la base de datos.</p>
10 * @since 1.0
11 * @author Roberto Almazán (Untec)
12 */
13 public class Conexion {
14
15     public static Conexion instance; //aplicar el patrón SINGLETON
16     private Connection conexion;
17     //Datos para acceder a la Base de Datos (Usuario, Contraseña, Ubicación y Nombre)
18     private final String USER = "root";
19     private final String PASSWORD = "1234";
20     private final String SERVER = "localhost:3306";
21     private final String BBDD = "bd_biblioteca_untec";
22 }
```

Es muy importante que ésto sea así o la aplicación no podrá conectarse a la Base de Datos. Una vez todo configurado, podemos hacer el correcto uso de nuestra Aplicación Web Biblioteca Untec.

Utilizando la Aplicación Web.

Lo primero que veremos al ingresar a localhost:8080/BibliotecaUntec es el index con una breve descripción de la Biblioteca, del proyecto y el botón para Iniciar Sesión, de momento lo único que podemos hacer es Iniciar Sesión, si intentamos de alguna manera escribir la url de alguna página de la Aplicación Web directamente, el sistema detecta que no hay iniciada ninguna sesión y redirecciona automáticamente al Servlet de Login que forzará que primero debes Iniciar Sesión.

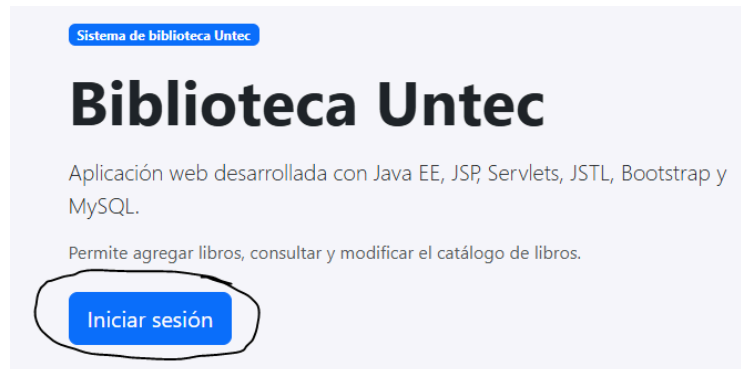


En las siguientes páginas de este manual indicaremos los posibles caminos de navegación que se pueden hacer en nuestra Aplicación desde el Login hasta todo lo que puedes hacer con un usuario conectado con los privilegios de Usuario y luego con los privilegios de Administrador que son los dos Roles actualmente funcionales en nuestro Proyecto.

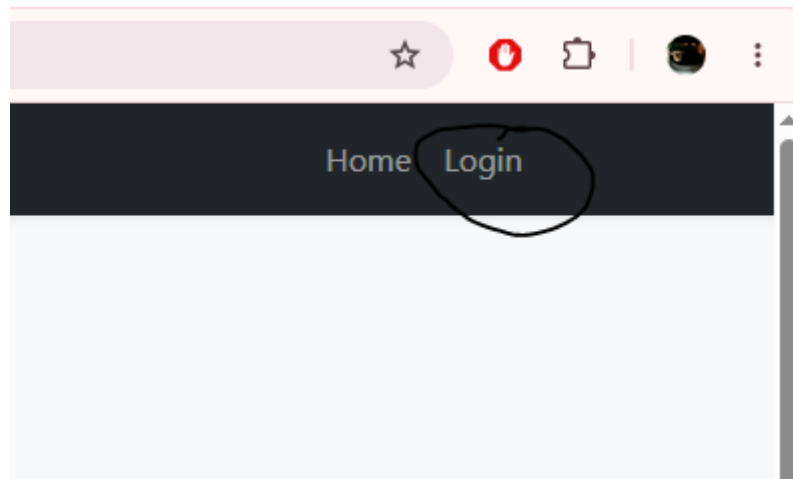
1.- Iniciar Sesión con Rol Usuario.

Para iniciar sesión desde el Index tenemos 2 opciones:

1.-Presionar el botón Iniciar Sesión disponible en el cuerpo de la página.



2.- Presionar el botón ubicado en el NavBar en la esquina superior derecha llamado Login.

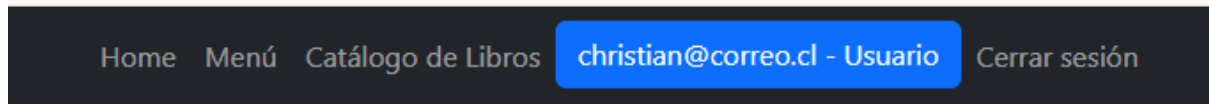


En ambas opciones seremos redireccionados al formulario de Inicio de Sesión, donde deberemos ingresar las Credenciales Usuario: christian@correo.cl y Contraseña: Chris123 finalmente presionamos la tecla Enter o el botón Ingresar.

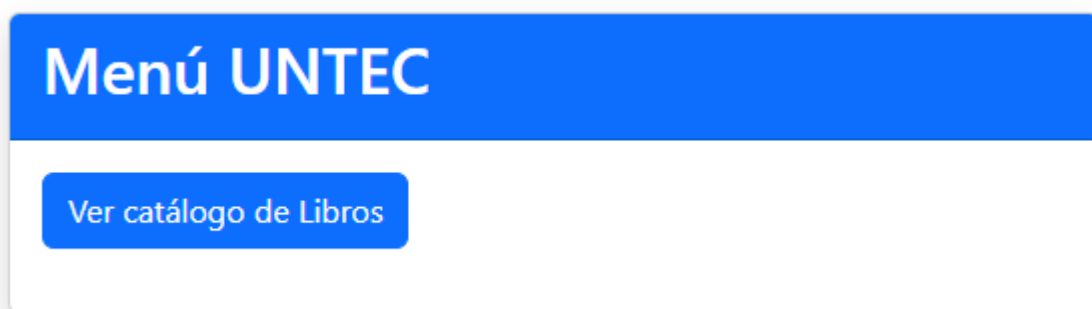
Cabe destacar que el formulario discrimina entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las credenciales de Usuario y Contraseña deben ser exactamente esas.

2.- Menú Usuario.

Como podemos notar, seremos redireccionados a la página de menú, podremos notar que ahora en el NavBar aparecen las opciones Menú, Catálogo de Libros Cerrar Sesión y además se identifica que hay un usuario conectado y cuál es su Rol, dentro de la Aplicación.



Además tenemos un pequeño menú que por el Rol que estamos utilizando tiene sólo la opción de Ver catálogo de Libros.



Si presionamos el botón Home, volvemos al Index, si presionamos Menú, nos mantenemos en la misma página, si presionamos Catálogo de Libros nos direcciona a ver la lista de Libros disponibles en nuestra Aplicación, si presionamos Cerrar sesión, nos lleva al Index y nos quita el Rol, finalmente si presionamos el botón del Menú Ver catálogo de Libros también nos direcciona a la lista de Libros.

3.- Catálogo de Libros Usuario.

Como podemos notar si presionamos cualquiera de las 2 opciones el botón del menú o la del NavBar nos dirige a la lista de Libros disponibles, puedes filtrar la lista que se despliega con la barra de búsqueda que permite filtrar por nombre de libro, autor o editorial o accionar cualquier botón del NavBar.

Libros disponibles

Buscar

Limpiar

ID	Nombre Libro	Autor	Editorial	Año de Publicación
21	Tito	Pelao	Watapike	2027
19	Libro de 31 Minutos 2	Aplaplap	Mi Editorial nueva	2026
18	Colmillo Blanco	Jack London	Mestas Ediciones	2016

4.- Usar la barra de búsqueda.

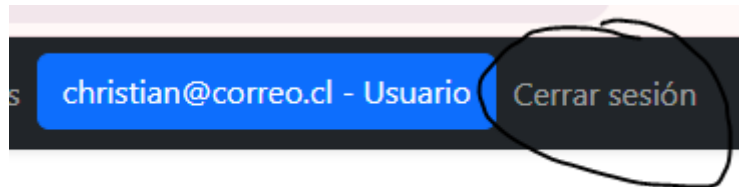
Como se mencionó anteriormente, podemos filtrar el listado de Libros que nos muestra el Catálogo utilizando la barra de Búsqueda, nos permite filtrar por palabras que se encuentren dentro del Nombre de un Libro, el Autor del Libro o la Editorial del Libro, para que la búsqueda se haga efectiva se debe presionar el botón Buscar o la tecla Enter, no busca automáticamente a medida que uno escribe las palabras, la búsqueda no discrimina minúsculas y mayúsculas. Para volver a cargar el catálogo completo, se puede presionar el botón Buscar sin escribir en la barra de búsqueda o presionando el botón Limpiar. Actualmente no se puede buscar por Año de Publicación.

Libros disponibles

ID	Nombre Libro	Autor	Editorial	Año de Publicación
16	La Espada del Destino	Andrzej Sapkowski	Artifex	2018
15	Tiempo de Odio	Andrzej Sapkowski	Artifex	2016
14	La Sangre de los Elfos	Andrzej Sapkowski	Artifex	2018
10	La Espada del Destino	Andrzej Sapkowski	Artifex	2018
9	Tiempo de Odio	Andrzej Sapkowski	Artifex	2016
8	La Sangre de los Elfos	Andrzej Sapkowski	Artifex	2018
4	La Espada del Destino	Andrzej Sapkowski	Artifex	2018
3	Tiempo de Odio	Andrzej Sapkowski	Artifex	2016
2	La Sangre de los Elfos	Andrzej Sapkowski	Artifex	2018

5.- Cerrar Sesión.

Si no desea seguir navegando por nuestra Aplicación o desea cambiar de Usuario o de Rol, debe presionar en el NavBar el botón Cerrar Sesión, al hacerlo, será inmediatamente dirigido a la página de Index y se le quitará el Rol con el que haya ingresado anteriormente, quitándole acceso a cualquier página dentro de la Aplicación. Además como mecanismo de seguridad, la sesión es cerrada automáticamente luego de 30 minutos de inactividad.



6.- Iniciar Sesión con Rol Administrador.

Para ingresar a la Aplicación con Rol Administrador, se tienen las mismas dos opciones. En ambos casos nuevamente seremos redireccionados al formulario de Inicio de Sesión, donde deberemos ingresar las Credenciales Usuario: roberto@correo.cl y Contraseña: FullStackJava finalmente presionamos la tecla Enter o el botón Ingresar. Recordar que el formulario discrimina entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las credenciales de Usuario y Contraseña deben ser exactamente esas.



Login UNTEC

Usuario

roberto@correo.cl

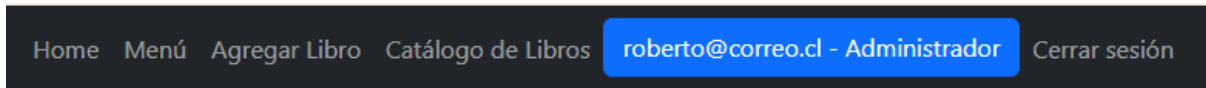
Contraseña

.....

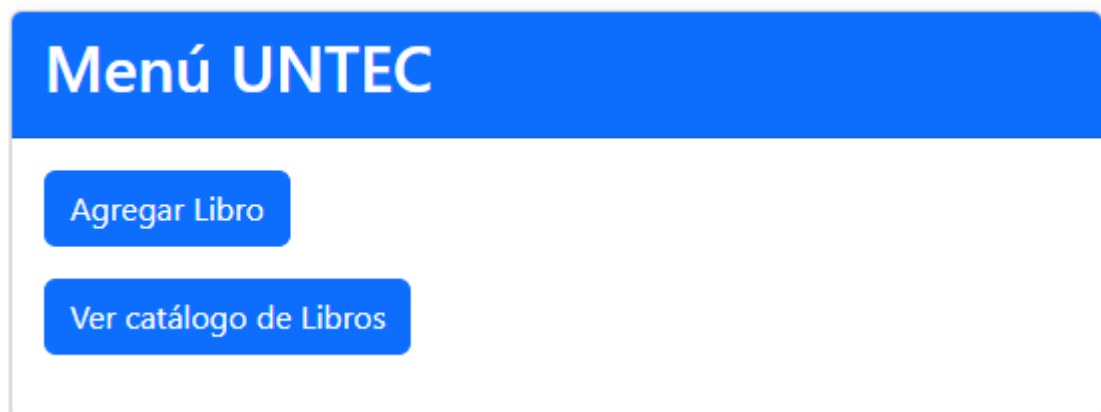
Ingresar

7.- Menú Administrador.

Como podemos notar, seremos redireccionados de igual manera a la página de menú, esta vez podremos notar que ahora en el NavBar aparecen las opciones Menú, Catálogo de Libros Cerrar Sesión y adicionalmente aparece la opción Agregar Libro, también podemos notar que esta vez el Rol indicado es Administrador.



De igual manera el menú sufre un pequeño cambio, se activa también el botón Agregar Libro.



Si presionamos el botón Home, volvemos al Index, si presionamos Menú, nos mantenemos en la misma página, si presionamos Catálogo de Libros nos direcciona a ver la lista de Libros disponibles en nuestra Aplicación, si presionamos Cerrar sesión, nos lleva al Index y nos quita el Rol, si presionamos el botón del Menú Ver catálogo de Libros también nos direcciona a la lista de Libros, al igual que antes, adicionalmente si presionamos tanto en el NavBar la opción Agregar Libro como el botón en el menú del mismo nombre, nos redirecciona a un formulario que nos permite insertar un nuevo libro en la Base de Datos y agregarlo al Catálogo de Libros Disponibles.

8.- Agregar Libro.

Para agregar un Libro a la Base de Datos desde la Aplicación, debemos llenar el formulario con:

Nombre del Libro, que debe ser una cadena de caracteres de entre 2 y 50 caracteres.

Autor del Libro, que debe ser una cadena de caracteres de entre 2 y 50 caracteres.

Editorial del Libro, que debe ser una cadena de caracteres de entre 2 y 30 caracteres.

Año de Publicación del Libro, que debe ser un número entero entre 1 y 2100.



Agregar Libro UNTEC

Nombre del Libro

Cómo hacer tu primer proyecto J2EE

Autor del Libro

Christian Sarmiento

Editorial del Libro

Costa Lazo SA

Año de Publicación

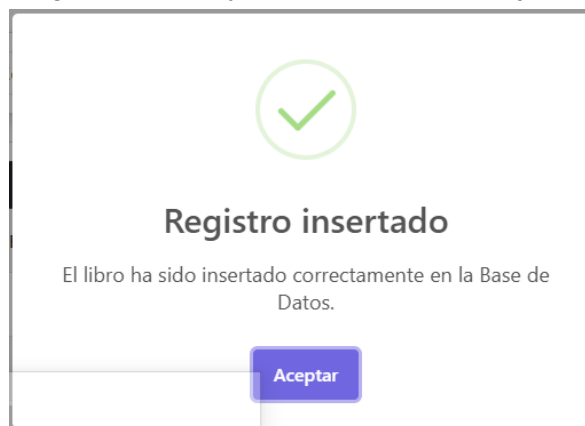
2026

Registrar

Volver al Menú

Para enviar el formulario se debe presionar el botón Registrar o presionar la tecla Enter, si desea cancelar la acción puede presionar el botón Volver al Menú o accionar cualquier botón del NavBar.

Si la inserción del libro en la Base de datos genera un fallo, se mantendrá en el mismo formulario y se desplegará un mensaje de error, de lo contrario se redireccionará automáticamente al Catálogo de Libros, y aparecerá un mensaje de éxito.



9.- Catálogo de Libros Administrador.

Al ingresar al Catálogo de Libros con el Rol Administrador, podemos notar que se activan nuevas Acciones, además de poder filtrar el Catálogo con la barra de búsqueda, se nos activan los botones de Nuevo Libro, Editar y Eliminar.

Biblioteca Untec | [Home](#) | [Menú](#) | [Agregar Libro](#) | [Catálogo de Libros](#) | [roberto@correo.cl - Administrador](#) | [Cerrar sesión](#)

Libros disponibles

[Nuevo Libro](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

ID	Nombre Libro	Autor	Editorial	Año de Publicación	Acciones
22	Cómo hacer tu primer proyecto J2EE	Christian Sarmiento	Costa Lazo SA	2026	✎ 🗑

Si presionamos el botón Nuevo Libro, nos envía nuevamente el formulario de Agregar Libro, si presionamos el botón amarillo con símbolo de lápiz, nos redirecciona al formulario Modificar Libro y si presionamos el botón rojo con el símbolo de tarro de basura, nos salta una alerta advirtiéndolo de que queremos eliminar un libro y que esa acción es irreversible. El resto de opciones funciona de igual manera que si fuéramos un Usuario con Rol Usuario.

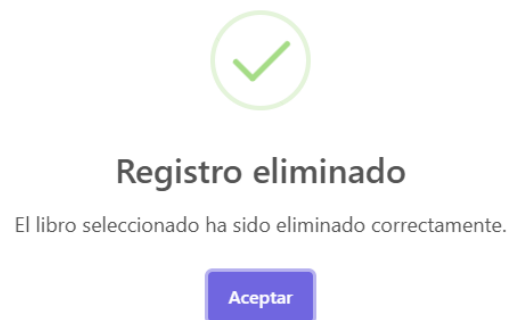
10.- Eliminar un Libro.

Si en el Catálogo de Libros presionamos el botón rojo con símbolo de tarro de basura activaremos la Acción de Eliminar un Libro.



Esta opción inmediatamente nos advierte que es una acción irreversible, podemos presionar el botón No eliminar y cancelar la acción de Eliminar o presionar el botón Sí, eliminar de todos modos, lo que genera un delete en la Base de Datos que elimina permanentemente el libro del Catálogo de Libros.

Al intentar eliminar el libro, si por alguna razón el proceso falla, se despliega una alerta de error, por el contrario, se confirma la eliminación del Libro de la Base de Datos con una alerta de éxito.



11.-Modificar los datos de un Libro.

Si en el Catálogo de Libros se presiona el botón amarillo con símbolo de lápiz, seremos redireccionados al formulario de Modificar Libro, en donde automáticamente se despliegan los datos del libro seleccionado y nos permite modificarlos siguiendo los mismos mecanismos de validación que al Agregar un Libro.

Modificar Libro UNTEC

Nombre del Libro

Autor del Libro

Editorial del Libro

Año de Publicación

Modificar

Volver al Menú

Se pueden modificar todos los campos que el Usuario estime conveniente, para hacer efectivo los cambios, debe presionar el botón Modificar o la tecla Enter. Si decide cancelar la actualización puede presionar el botón Volver al Menú o accionar cualquier opción del NavBar.

Si la inserción del libro en la Base de datos genera un fallo, se mantendrá en el mismo formulario y se desplegará un mensaje de error, de lo contrario se redireccionará automáticamente al Catálogo de Libros, y aparecerá un mensaje de éxito.



Registro actualizado

El libro seleccionado ha sido actualizado correctamente.

Aceptar

Como podemos observar en este documento, nuestro sistema Biblioteca Untec es completamente funcional, posee validaciones mínimas para un correcto funcionamiento y manejo de errores básicos para evitar que el programa se cierre inesperadamente o al ingresar alguna opción que no corresponda.

Si desea ver cómo está implementado, junto a éste documento se encuentra el código fuente del programa y para una documentación técnica del código también se encuentra disponible un JavaDoc que puede consultar libremente.

Ejecución del programa.	3
Utilizando la Aplicación Web.	7
1.- Iniciar Sesión con Rol Usuario.	8
2.- Menú Usuario.	9
3.- Catálogo de Libros Usuario.	10
4.- Usar la barra de búsqueda.	11
5.- Cerrar Sesión.	12
6.- Iniciar Sesión con Rol Administrador.	13
7.- Menú Administrador.	14
8.- Agregar Libro.	15
9.- Catálogo de Libros Administrador.	16
10.- Eliminar un Libro.	17
11.-Modificar los datos de un Libro.	18